

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO TUẦN 10
XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH
VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
TRÊN NỀN TẢNG WEB

Họ và tên sinh viên : Cao Trung Kiên
Mã sinh viên : B23DCCN455
Lớp : D23CQCN07-B
Nhóm : 11

TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục lục

1. Mục tiêu công việc trong tuần	2
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Phân tích yêu cầu phân quyền người dùng	3
2.2 Thiết kế bảng tài khoản người dùng	4
2.3 Xây dựng chức năng đăng nhập	5
2.4 Phân quyền chức năng theo vai trò	6
2.5 Kiểm tra và hoàn thiện chức năng phân quyền	7
3. Kết quả đạt được	7
4. Khó khăn gặp phải	8
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	8
6. Tự đánh giá tiến độ	9

1. Mục tiêu công việc trong tuần

Theo kế hoạch phát triển hệ thống, trong tuần 10 tiến hành xây dựng chức năng phân quyền người dùng.

Ở các tuần trước, hệ thống đã có các chức năng chính như quản lý sinh viên, đăng ký khuôn mặt, nhận diện điểm danh, thống kê báo cáo và nâng cấp điểm danh theo từng buổi học. Tuy nhiên, hệ thống vẫn chưa phân biệt rõ quyền sử dụng giữa các nhóm người dùng khác nhau.

Trong thực tế, mỗi nhóm người dùng sẽ có phạm vi sử dụng riêng. Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ hệ thống, giáo viên có quyền quản lý buổi học và xem dữ liệu điểm danh, còn sinh viên chỉ nên được xem thông tin điểm danh cá nhân.

Vì vậy, trong tuần này, hệ thống được bổ sung chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng nhằm tăng tính bảo mật và khả năng ứng dụng thực tế.

Các mục tiêu chính bao gồm:

- Xây dựng chức năng đăng nhập hệ thống
- Thiết kế vai trò người dùng
- Phân quyền chức năng theo từng vai trò
- Giới hạn quyền truy cập vào các chức năng quan trọng
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống sau khi phân quyền

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Phân tích yêu cầu phân quyền người dùng

Trong tuần này, tiến hành phân tích các nhóm người dùng chính trong hệ thống.

Hệ thống được chia thành ba vai trò chính:

- Quản trị viên
- Giáo viên

- Sinh viên

Mỗi vai trò có quyền sử dụng khác nhau.

Quản trị viên có thể:

- Quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý danh sách sinh viên
- Quản lý lớp học
- Quản lý toàn bộ dữ liệu điểm danh
- Xem và xuất báo cáo

Giáo viên có thể:

- Tạo buổi học
- Mở phiên điểm danh
- Xem danh sách sinh viên trong lớp
- Xem dữ liệu điểm danh theo buổi học
- Xuất báo cáo điểm danh

Sinh viên có thể:

- Đăng nhập hệ thống
- Xem thông tin cá nhân
- Xem lịch sử điểm danh của bản thân

Việc phân quyền giúp hệ thống đảm bảo an toàn dữ liệu và tránh tình trạng người dùng truy cập vào các chức năng không phù hợp.

2.2 Thiết kế bảng tài khoản người dùng

Hệ thống được bổ sung bảng users để lưu thông tin tài khoản đăng nhập.

Cấu trúc bảng tài khoản dự kiến:

```
CREATE TABLE users (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    username TEXT NOT NULL UNIQUE,  
    password TEXT NOT NULL,
```

```
full_name TEXT NOT NULL,  
role TEXT NOT NULL,  
created_at TEXT  
);
```

Trong đó:

- id: mã tài khoản
- username: tên đăng nhập
- password: mật khẩu đăng nhập
- full_name: họ tên người dùng
- role: vai trò người dùng
- created_at: thời gian tạo tài khoản

Các giá trị của role gồm:

admin

teacher

student

Việc bổ sung bảng tài khoản giúp hệ thống xác định được người dùng đang đăng nhập và quyền hạn tương ứng của người đó.

2.3 Xây dựng chức năng đăng nhập

Hệ thống được xây dựng chức năng đăng nhập để kiểm tra thông tin tài khoản trước khi cho phép người dùng truy cập vào các chức năng bên trong.

Quy trình đăng nhập gồm:

1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu
2. Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu
3. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu phiên đăng nhập
4. Người dùng được chuyển đến trang chức năng tương ứng với vai trò
5. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi

Đoạn xử lý minh họa:

```

@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':
        username = request.form['username']
        password = request.form['password']

        user = get_user_by_username(username)

        if user and user['password'] == password:
            session['user_id'] = user['id']
            session['role'] = user['role']
            return redirect('/dashboard')
        else:
            return render_template('login.html', error='Sai thông tin đăng nhập')

    return render_template('login.html')

```

Chức năng này giúp hệ thống kiểm soát người dùng trước khi truy cập vào dữ liệu điểm danh.

2.4 Phân quyền chức năng theo vai trò

Sau khi xây dựng chức năng đăng nhập, hệ thống được bổ sung cơ chế kiểm tra quyền truy cập.

Một số chức năng chỉ cho phép người dùng có vai trò phù hợp mới được sử dụng.

Ví dụ:

- Chỉ admin được quản lý tài khoản
- Chỉ admin và giáo viên được xem báo cáo điểm danh
- Chỉ giáo viên được tạo buổi học

- Sinh viên chỉ được xem lịch sử điểm danh cá nhân

Đoạn xử lý minh họa:

```
def role_required(required_role):
    def decorator(func):
        def wrapper(*args, **kwargs):
            if 'role' not in session:
                return redirect('/login')

            if session['role'] != required_role:
                return 'Bạn không có quyền truy cập chức năng này'

            return func(*args, **kwargs)
        return wrapper
    return decorator
```

Ví dụ áp dụng cho chức năng quản lý người dùng:

```
@app.route('/users')
@role_required('admin')
def users():
```

```
    return render_template('users.html')
```

Cơ chế này giúp đảm bảo mỗi người dùng chỉ được truy cập vào các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

2.5 Kiểm tra và hoàn thiện chức năng phân quyền

Sau khi xây dựng chức năng phân quyền, tiến hành kiểm tra các trường hợp sử dụng.

Các nội dung kiểm tra gồm:

- Đăng nhập với tài khoản quản trị viên
- Đăng nhập với tài khoản giáo viên

- Đăng nhập với tài khoản sinh viên
- Kiểm tra quyền truy cập vào các trang chức năng
- Kiểm tra trường hợp người dùng chưa đăng nhập
- Kiểm tra trường hợp người dùng truy cập chức năng không thuộc quyền hạn

Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống đã phân quyền đúng theo từng vai trò.

Người dùng không có quyền sẽ không thể truy cập vào các chức năng bị giới hạn.

3. Kết quả đạt được

Sau tuần 10, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng được chức năng đăng nhập
- Bổ sung bảng tài khoản người dùng
- Thiết kế được ba vai trò: admin, teacher và student
- Phân quyền chức năng theo từng vai trò
- Hạn chế truy cập trái phép vào các chức năng quan trọng
- Tăng tính bảo mật và tính thực tế của hệ thống

Chức năng phân quyền giúp hệ thống không chỉ phục vụ mục đích demo, mà còn có khả năng mở rộng để triển khai trong môi trường thực tế.

4. Khó khăn gặp phải

Trong quá trình thực hiện, một số khó khăn bao gồm:

- Xác định quyền hạn phù hợp cho từng nhóm người dùng
- Điều chỉnh giao diện hiển thị theo từng vai trò
- Kiểm soát truy cập vào các đường dẫn chức năng
- Đảm bảo người dùng chưa đăng nhập không thể truy cập trực tiếp vào hệ thống
- Tránh nhầm lẫn giữa quyền của giáo viên và quản trị viên

Các vấn đề này đã được xử lý bằng cách xây dựng cơ chế kiểm tra phiên đăng nhập và vai trò người dùng trước khi cho phép truy cập vào từng chức năng.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Trong tuần tiếp theo, dự kiến nâng cấp hệ thống với chức năng chống giả mạo khuôn mặt.

Các công việc dự kiến bao gồm:

- Nghiên cứu kỹ thuật kiểm tra người thật
- Tìm hiểu phương pháp phát hiện chớp mắt
- Xây dựng cơ chế kiểm tra chuyển động khuôn mặt
- Hạn chế tình trạng sử dụng ảnh hoặc video để điểm danh hộ
- Tích hợp chức năng chống giả mạo vào quy trình điểm danh realtime

Chức năng này giúp tăng độ tin cậy của hệ thống nhận diện khuôn mặt và hạn chế gian lận trong quá trình điểm danh.

6. Tự đánh giá tiến độ

Tuần 10 được đánh giá là hoàn thành tốt. Hệ thống đã được bổ sung chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng, giúp kiểm soát quyền truy cập rõ ràng hơn.

Sau khi hoàn thành chức năng này, hệ thống đã có cấu trúc quản lý chặt chẽ hơn, phù hợp với mô hình sử dụng thực tế gồm quản trị viên, giáo viên và sinh viên. Đây là bước nâng cấp quan trọng trước khi tiếp tục phát triển các chức năng bảo mật nâng cao như chống giả mạo khuôn mặt trong tuần tiếp theo.